

# VENKATA VINESH KUMAR REDDY ATLURI

Écully, France | +33 7 69 03 92 53 | [venkata-vinesh-kumar-reddy.atluri@etu.ec-lyon.fr](mailto:venkata-vinesh-kumar-reddy.atluri@etu.ec-lyon.fr) | [venkatvinesh46@gmail.com](mailto:venkatvinesh46@gmail.com)  
[linkedin.com/in/venkat-vinesh](https://linkedin.com/in/venkat-vinesh) | [github.com/VenkataVinesh](https://github.com/VenkataVinesh) | [venkatavinesh.github.io/Portfolio\\_Build\\_Gem](https://venkatavinesh.github.io/Portfolio_Build_Gem)

## FORMATION

### École Centrale de Lyon

Lyon Centrale Digital Lab 2026-2027, diplôme d'établissement

Écully, France

sept. 2026 – août 2027

- Projets d'équipe à temps plein (3 à 5 étudiants) visant à développer des prototypes pour des entreprises partenaires, encadrés par des enseignants de Centrale Lyon et des professionnels des entreprises. Le cursus se conclut par un stage industriel de six mois à partir de février 2027.

### Mahindra University

B.Tech en informatique (Computer Science and Engineering), moyenne 7,96/10

Hyderabad, Inde

août 2023 – 2027 (prévu)

- Dernière année effectuée en échange à l'École Centrale de Lyon.
- Cours suivis : réseaux de neurones profonds, apprentissage par renforcement, finance computationnelle et applications, analyse des séries temporelles.

## COMPÉTENCES TECHNIQUES

**Langages** : Python (principal), C++, SQL, TypeScript, MATLAB

**Apprentissage automatique et profond** : PyTorch, TensorFlow, Keras, Scikit-Learn, Statsmodels, LSTM/GRU, prévision de séries temporelles, apprentissage par renforcement (Q-Learning, SARSA)

**Données et systèmes** : NumPy, Pandas, FastAPI, Next.js, React, Supabase, PostgreSQL, Docker, Git

**Mathématiques** : probabilités, statistiques, optimisation, calcul stochastique, analyse des séries temporelles

## PROJETS

**Veltrix**, terminal d'analyse de marché et de prévision | *TypeScript, Next.js, Supabase, Python* | dépôt | déc. 2025 – aujourd'hui

- Conception d'un moteur de signaux qui expose, derrière chaque recommandation d'achat ou de vente, le vote de chaque indicateur et sa pondération (RSI, MACD, Bollinger, tendance EMA/SMA, volume), agrégés puis normalisés sur  $[-1, +1]$  et seuillés à  $\pm 0,3$ , afin que chaque recommandation reste vérifiable.
- Validation des prévisions en walk-forward sur 1 500 appels hors échantillon, avec un taux de réussite directionnelle mesuré à 50,2 % ( $z = 0,16$ ) : l'absence d'avantage prédictif est rapportée telle quelle plutôt qu'un résultat de backtest ajusté. Une régression ridge et des arbres de gradient boosting ont été évalués puis écartés, faute de battre cette référence pour un coût d'inférence 123 à 443 fois supérieur.
- Remplacement d'une estimation de volatilité EWMA par un modèle GARCH(1,1), portant la couverture des intervalles de prévision à 95 % de 91,7 % à 94,75 %.

**Asset Price Prediction Platform** | *PyTorch, Statsmodels, FastAPI, React* | dépôt

janv. 2026 – aujourd'hui

- Comparaison d'un LSTM empilé et d'une référence ARIMA sur la même série, afin que le compromis entre les deux soit mesuré et non supposé.
- Fenêtrage aligné sur l'index pour éviter toute fuite d'information future, et persistance de l'état du scaler avec le modèle afin que l'inférence reproduise la normalisation d'entraînement.
- Chaîne de traitement Pandas calculant des indicateurs glissants sur 14 jours (SMA, EMA, RSI, volatilité), et backend FastAPI servant des prévisions multi-pas avec intervalles à un tableau de bord React.

**Weather Time-Series Forecasting** | *PyTorch, Statsmodels* | dépôt

juin 2025 – juil. 2025

- Évaluation d'un LSTM empilé à deux couches (64 unités, dropout 0,2) face à des références statistiques ARIMA et SARIMA.
- Décomposition de la série en tendance, saisonnalité et résidus, avec réglage des hyperparamètres sur des tests de stationnarité des résidus. Le projet fonctionne sur une série synthétique reproductible, sans téléchargement de jeu de données.

**Reinforcement Learning Lab** | *NumPy, Matplotlib* | dépôt

févr. 2026 – mai 2026

- Implémentation de Q-Learning et de SARSA, mises à jour par différence temporelle écrites à la main, sur un GridWorld personnalisé de type Gym ; comparaison de la convergence on-policy et off-policy avec une décroissance  $\varepsilon$ -greedy de 1,0 à 0,05.

## CERTIFICATIONS ET LANGUES

**Certification** : Machine Learning Specialization, DeepLearning.AI et Stanford Online (Andrew Ng), août 2026. Identifiant : JOWXFIWH9QN2.

**Langues** : anglais (courant), télougou (langue maternelle), hindi (intermédiaire), français (A1, en cours d'apprentissage)

## RESPONSABILITÉS ET ACTIVITÉS

**Club de mathématiques, Mahindra University** | *président, précédemment responsable logistique*

août 2024 – mai 2026

- Responsable logistique (août 2024 – avril 2025), puis président (août 2025 – mai 2026). Coordination de la logistique et de l'allocation des ressources pour les concours de modélisation mathématique et les événements académiques de l'université.

**TEDx Mahindra University** | *responsable des opérations sur site*

janv. 2024 – mai 2024

- Pilotage des opérations sur site, de l'installation des lieux et de la logistique des intervenants pour un événement réunissant plus de 500 participants.